Marzo 2026

Práctica Única

# MANUAL DE USUARIO

*Lenguajes Formales y de Programación*

Allan Acabal

Marzo 2026

Práctica Única

# MANUAL DE USUARIO

*Lenguajes Formales y de Programación*

Allan Acabal

# Introducción

Bienvenido al “Sistema de Análisis Académico”, una herramienta diseñada para facilitar el procesamiento y análisis de información académica proveniente de archivos de texto. El programa permite cargar datos de estudiantes, cursos y calificaciones, calcular estadísticas descriptivas (como promedios, medianas, desviaciones estándar y percentiles) y generar reportes visualmente atractivos en formato HTML.

Estos reportes pueden ser vistos en cualquier navegador web y son ideales para que docentes, coordinadores académicos o estudiantes obtengan una visión clara del rendimiento académico.

El sistema se ejecuta en una ventana de consola (línea de comandos) y su manejo es muy sencillo: solo hay que seleccionar opciones numéricas en un menú interactivo. No requiere conocimientos de programación para su uso.

## Requisitos del Sistema

Para ejecutar el programa, su equipo debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- **Sistema operativo:** Windows 7, 8, 10 u 11 (también funciona en Linux y macOS si se compila desde el código fuente).
- **Memoria RAM:** 128 MB o superior (el programa consume muy poca memoria).
- **Espacio en disco:** Al menos 10 MB libres para el ejecutable y los archivos generados.
- **Archivos necesarios:** Deben existir tres archivos de datos con los nombres exactos:
    - estudiantes.lfp
    - cursos.lfp
    - notas.lfp
- **Opcional:** Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, etc.) para visualizar los reportes HTML.

## Acciones Previas

### Ejecución del Programa:

Antes de iniciar el programa, es importante asegurarse de que los archivos de datos estén en el lugar correcto y tengan el formato adecuado. Siga estos pasos:

### Ubicación de Archivos:

Los archivos estudiantes.lfp, cursos.lfp y notas.lfp deben estar en la misma carpeta donde se encuentra el programa ejecutable (por ejemplo, PracticaUnica_LFP_1S2026.exe). Si ha descargado el programa en una carpeta, copie allí los tres archivos de datos.

Si está utilizando Visual Studio para ejecutar el código, debe configurar el directorio de trabajo para que apunte a la carpeta del proyecto (normalmente $(ProjectDir)). De esta forma, el programa encontrará los archivos sin problemas.

## **Formato de Archivos**:

Cada archivo debe ser un archivo de texto plano (sin formato especial) con extensión.lfp. Las líneas representan registros y los campos están separados por comas (,). **No debe haber líneas en blanco al inicio o final** (aunque el programa las ignora) y **no se permiten comas dentro de los campos** (por ejemplo, en los nombres). A continuación, se detalla la estructura de cada archivo:

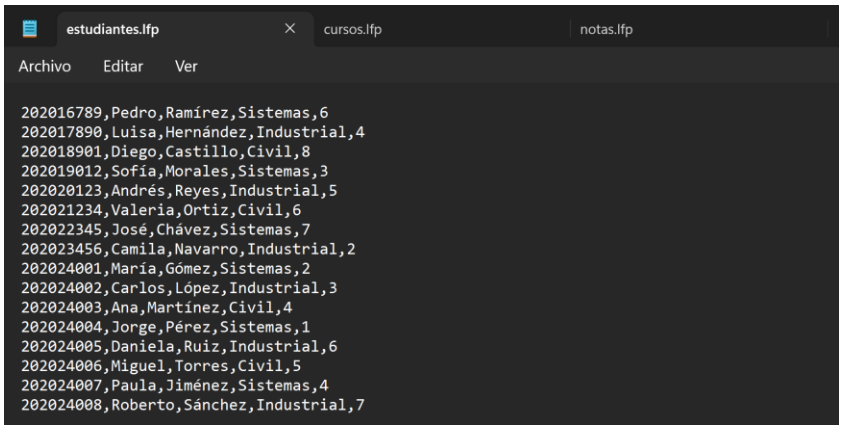
**estudiantes.lfp:**

Cada línea contiene la información de un estudiante con el siguiente orden:

**carnet,nombre,apellido,carrera,semestre**

- **carnet**: Número entero (identificador único).
- **nombre**: Texto (nombre del estudiante).
- **apellido**: Texto (apellido del estudiante).
- **carrera**: Texto (carrera que cursa, por ejemplo: Sistemas, Industrial, Civil).
- **semestre**: Número entero del 1 al 10 (semestre actual).

**Ejemplo:**

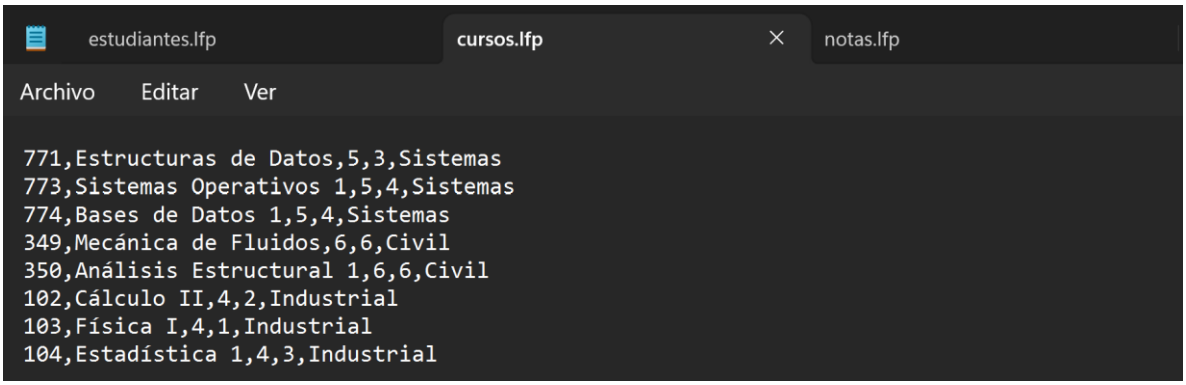


**cursos.lfp:**

Cada línea contiene la información de un curso:

**codigo,nombre,creditos,semestre,carrera**

- **codigo**: Número entero (código único del curso).
- **nombre**: Texto (nombre del curso).
- **créditos**: Número entero del 1 al 8 (créditos del curso).
- **semestre**: Número entero del 1 al 10 (semestre en que se imparte).
- **carrera**: Texto (carrera a la que pertenece el curso).




**notas.flp:**

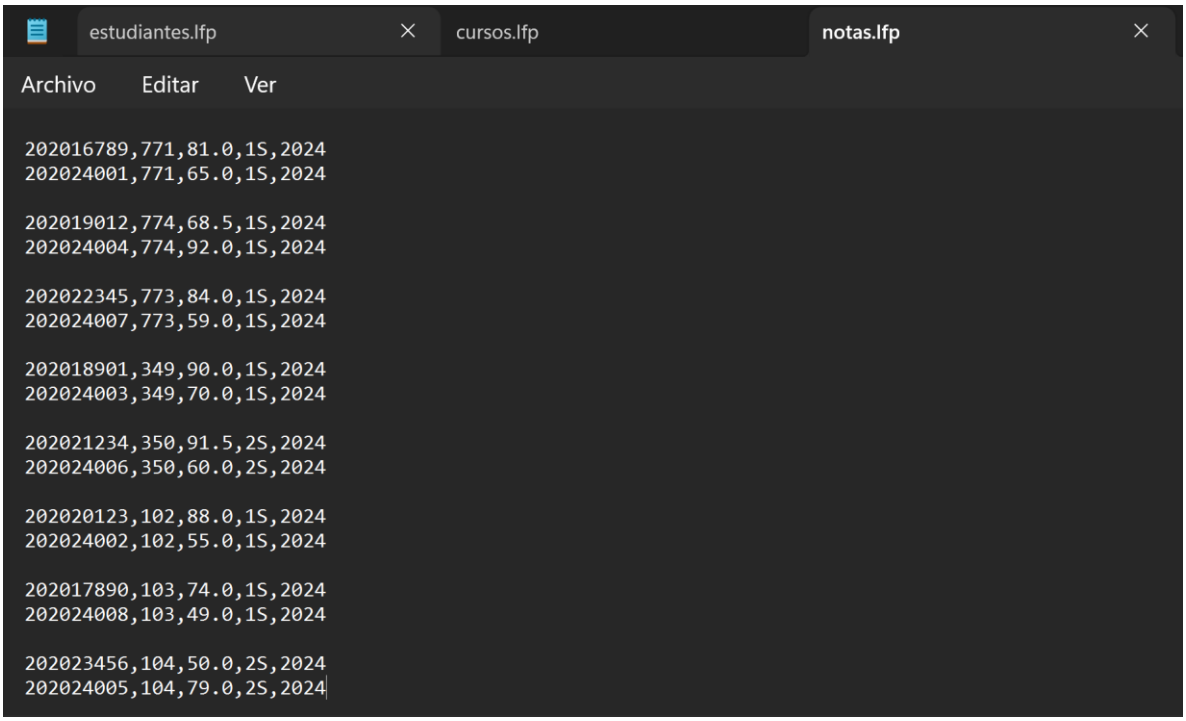
Cada línea contiene la calificación de un estudiante en un curso:

**carnet,codigo_curso,nota,ciclo,año**

- **carnet**: Número entero (identificador del estudiante, debe existir en estudiantes.lfp).
- **codigo_curso**: Número entero (código del curso, debe existir en cursos.lfp).
- **nota**: Número decimal entre 0 y 100 (puede usar punto decimal, por ejemplo 85.5).
- **ciclo**: Texto que indica el ciclo académico: 1S (primer semestre) o 2S (segundo semestre).

- **año**: Número entero (año en que se cursó, por ejemplo 2024).

**Ejemplo:**

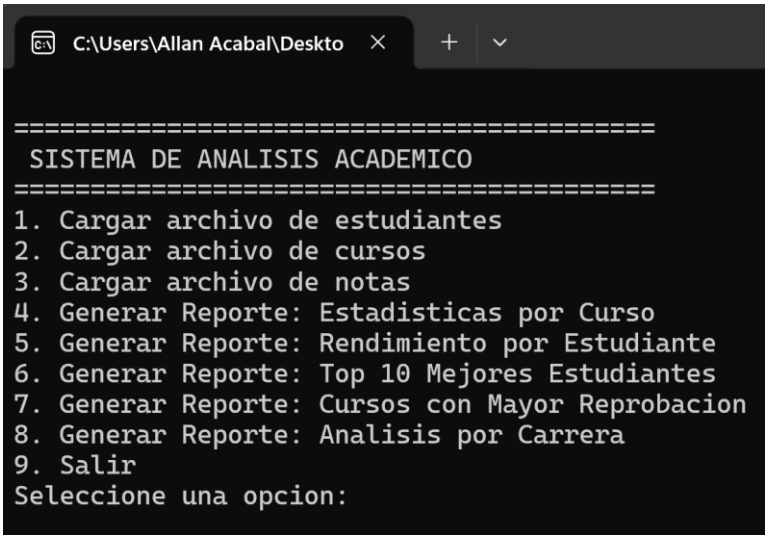



```
202016789,771,81.0,1S,2024
202024001,771,65.0,1S,2024

202019012,774,68.5,1S,2024
202024004,774,92.0,1S,2024

202022345,773,84.0,1S,2024
202024007,773,59.0,1S,2024

202018901,349,90.0,1S,2024
202024003,349,70.0,1S,2024

202021234,350,91.5,2S,2024
202024006,350,60.0,2S,2024

202020123,102,88.0,1S,2024
202024002,102,55.0,1S,2024

202017890,103,74.0,1S,2024
202024008,103,49.0,1S,2024

202023456,104,50.0,2S,2024
202024005,104,79.0,2S,2024
```

# Uso de Programa:

## En Visual Studio:

1. Abrir el proyecto en Visual Studio (PracticaUnica_LFP_1S2026).
2. Presione Ctrl + F5 para compilar y ejecutar sin depuración.
3. Se abrirá una ventana de consola con el menú principal.




## Acciones en el Ejecutable:

4. Navegue a la carpeta del proyecto en el Explorador de archivos

5. Abra la carpeta x64\Debug\

6. Presionar el archivo llamado “PracticaUnica_LFP_1S2026”

# Navegación por el Menú:

Para seleccionar una opción en el menú, escriba el numero correspondiente (Rango del 1 al 9) y presione Enter.

- Si ingresa una letra, símbolo o número fuera del rango establecido, el programa mostrará un mensaje de error y volverá al menú sin cerrarse.

```
Seleccione una opcion: d
Entrada invalida. Por favor ingrese un numero: 1
```

```
Seleccione una opcion: 10
Opcion fuera de rango. Intente de nuevo.
```

## Resumen General del Programa:

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 1. | Cargar archivo de estudiantes | Archivo **estudiantes.lfp** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| estudiantes | 28/02/2026 23:26 | Archivo LFP | 1 KB |

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 2. | Cargar archivo de cursos | Archivo **cursos.lfp** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cursos | 28/02/2026 23:26 | Archivo LFP | 1 KB |

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 3. | Cargar archivo de notas | Archivo **notas.lfp** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| notas | 28/02/2026 23:26 | Archivo LFP | 1 KB |

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 4. | Reporte estadísticas por curso | Archivo cursos y notas cargados |

```
Seleccione una opcion: 4
Primero debe cargar cursos y notas.
```

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 5. | Reporte rendimiento por estudiante | Archivo notas y estudiantes cargados |

```
Seleccione una opcion: 5
Primero debe cargar estudiantes y notas.
```

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 6. | Reporte top 10 estudiantes | Archivo notas y estudiantes cargados |

```
Seleccione una opcion: 6
Primero debe cargar estudiantes y notas.
```

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 7. | Reporte cursos con mayor reprobación | Archivo cursos y notas cargados |

```
Seleccione una opcion: 7
Primero debe cargar cursos y notas.
```

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 8. | Reporte análisis por carrera | Archivo cursos y notas cargados |

```
Seleccione una opcion: 8
Primero debe cargar estudiantes, cursos y notas.
```

| Opción | Acción | Necesita |
|---|---|---|
| 9 . | Salir del programa | - |

```
Seleccione una opcion: 9
Saliendo del sistema, ten feliz dia
```

# Guía para cargar los archivos

Se recomienda cargar los tres archivos al inicio antes de generar cualquier reporte. El orden sugerido es: estudiantes (1), cursos (2), notas (3)

**Cargar estudiantes.lfp (Opción 1):**

1. En el menú principal, escriba el número 1 y presione Enter.
2. El programa intentará abrir el archivo estudiantes.lfp en la misma carpeta donde se encuentra el ejecutable.
3. Si el archivo se carga correctamente, verá un mensaje similar a:

```
Seleccione una opcion: 1
Estudiantes cargados: 16
```

Si el archivo no se encuentra o no se puede abrir, aparecerá un mensaje de error:

```
int cargarEstudiantes(Estudiante estudiantes[], int max) {
    ifstream archivo("estudiantes.lfp");
    if (!archivo.is_open()) {
        cerr << "Error: No se pudo abrir estudiantes.lfp" << endl;
        return 0;
    }
```

**Cargar cursos.lfp (Opción 2):**

1. En el menú principal, escriba el número 2 y presione Enter.
2. El programa intentará abrir el archivo cursos.lfp en la misma carpeta donde se encuentra el ejecutable.
3. Si el archivo se carga correctamente, verá un mensaje similar a:

```
Seleccione una opcion:  2
Cursos cargados: 8
```

Si el archivo no se encuentra o no se puede abrir, aparecerá un mensaje de error:

```
int cargarCursos(Curso cursos[], int max) {
    ifstream archivo("cursos.lfp");
    if (!archivo.is_open()) {
        cerr << "Error: No se pudo abrir cursos.lfp" << endl;
        return 0;
    }
```

**Cargar notas.lfp (Opción 3):**

1. En el menú principal, escriba el número 3 y presione Enter.
2. El programa intentará abrir el archivo notas.lfp en la misma carpeta donde se encuentra el ejecutable.
3. Si el archivo se carga correctamente, verá un mensaje similar a:

```
Seleccione una opcion: 3
Notas cargadas: 16
```

Si el archivo no se encuentra o no se puede abrir, aparecerá un mensaje de error:

```
int cargarNotas(Nota notas[], int max) {
    ifstream archivo("notas.lfp");
    if (!archivo.is_open()) {
        cerr << "Error: No se pudo abrir notas.lfp" << endl;
        return 0;
    }
```

## Generación de Reportes:

Antes de generar cualquier reporte, es necesario que los archivos correspondientes estén cargados en memoria (mediante las opciones 1, 2 y 3). El programa verifica automáticamente si los datos requeridos están disponibles; de lo contrario, mostrará un mensaje indicando qué falta.

## Reporte 1 - Estadísticas por Curso (Opción 4):

1. En el menú principal, escriba el número 4 y presione Enter.
2. El programa procesará la información de todos los cursos y las notas asociadas, calculando para cada curso:
    - Cantidad de estudiantes que lo han cursado
    - Nota promedio
    - Nota máxima y mínima
    - Desviación estándar
    - Mediana
3. Al finalizar, verá un mensaje como el siguiente:

```
Seleccione una opcion: 4
Reporte generado: reporte_estadisticas_por_curso.html
```

4. El archivo HTML se guardará automáticamente en la misma carpeta donde se encuentra el programa.
5. Para visualizar los resultados:
    - Navegue hasta la carpeta del programa y seleccione el archivo reporte_estadisticas_por_curso.html.

### Estadísticas Generales por Curso

| Código | Nombre del Curso | Estudiantes | Promedio | Máxima | Mínima | Desv. Est. | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Estructuras de Datos | 2 | 73.00 | 81.00 | 65.00 | 8.00 | 73.00 |
| 773 | Sistemas Operativos 1 | 2 | 71.50 | 84.00 | 59.00 | 12.50 | 71.50 |
| 774 | Bases de Datos 1 | 2 | 80.25 | 92.00 | 68.50 | 11.75 | 80.25 |
| 349 | Mecánica de Fluidos | 2 | 80.00 | 90.00 | 70.00 | 10.00 | 80.00 |
| 350 | Análisis Estructural 1 | 2 | 75.75 | 91.50 | 60.00 | 15.75 | 75.75 |
| 102 | Cálculo II | 2 | 71.50 | 88.00 | 55.00 | 16.50 | 71.50 |
| 103 | Física I | 2 | 61.50 | 74.00 | 49.00 | 12.50 | 61.50 |
| 104 | Estadística 1 | 2 | 64.50 | 79.00 | 50.00 | 14.50 | 64.50 |

## Reporte 2 - Rendimiento por Estudiante (Opción 5)

1. Asegúrese de haber cargado los archivos estudiantes.lfp y notas.lfp (opciones 1 y 3). Si no lo ha hecho, el programa le indicará que faltan datos.
2. En el menú principal, escriba el número 5 y presione Enter.
3. El programa procesará la información de todos los estudiantes y sus notas, calculando para cada uno:
    - Promedio general de todas sus calificaciones.
    - Número de cursos aprobados (nota ≥ 61).
    - Número de cursos reprobados (nota < 61).
    - Créditos acumulados (suma de créditos de los cursos aprobados).
4. Al finalizar, verá el mensaje:

```
Seleccione una opcion: 5
Reporte generado: reporte_rendimiento_estudiante.html
```

5. El archivo HTML se guardará en la misma carpeta del programa.
6. Ábralo con su navegador para visualizar una tabla como la siguiente:

**Rendimiento por Estudiante**

| Carnet | Nombre Completo | Carrera | Semestre | Promedio General | Aprobados | Reprobados | Créditos Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202016789 | Pedro Ramírez | Sistemas | 6 | 81.00 | 1 | 0 | 5 |
| 202017890 | Luisa Hernández | Industrial | 4 | 74.00 | 1 | 0 | 4 |
| 202018901 | Diego Castillo | Civil | 8 | 90.00 | 1 | 0 | 6 |
| 202019012 | Sofía Morales | Sistemas | 3 | 68.50 | 1 | 0 | 5 |
| 202020123 | Andrés Reyes | Industrial | 5 | 88.00 | 1 | 0 | 4 |
| 202021234 | Valeria Ortiz | Civil | 6 | 91.50 | 1 | 0 | 6 |
| 202022345 | José Chávez | Sistemas | 7 | 84.00 | 1 | 0 | 5 |
| 202023456 | Camila Navarro | Industrial | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0 |
| 202024001 | María Gómez | Sistemas | 2 | 65.00 | 1 | 0 | 5 |
| 202024002 | Carlos López | Industrial | 3 | 55.00 | 0 | 1 | 0 |
| 202024003 | Ana Martínez | Civil | 4 | 70.00 | 1 | 0 | 6 |
| 202024004 | Jorge Pérez | Sistemas | 1 | 92.00 | 1 | 0 | 5 |
| 202024005 | Daniela Ruiz | Industrial | 6 | 79.00 | 1 | 0 | 4 |
| 202024006 | Miguel Torres | Civil | 5 | 60.00 | 0 | 1 | 0 |
| 202024007 | Paula Jiménez | Sistemas | 4 | 59.00 | 0 | 1 | 0 |
| 202024008 | Roberto Sánchez | Industrial | 7 | 49.00 | 0 | 1 | 0 |

## Generar Reporte: Top 10 Mejores Estudiantes (Opción 6)

1. Requiere tener cargados estudiantes.lfp y notas.lfp (opciones 1 y 3).
2. Seleccione la opción 6 en el menú.
3. El programa calculará el promedio de cada estudiante, ordenará de forma descendente y seleccionará los primeros 10 (o menos si hay menos estudiantes).
4. Mensaje de confirmación:

```
Seleccione una opcion: 6
Reporte generado: reporte_top10_estudiantes.html
```

5. Abra el archivo en su navegador. Verá una tabla con la posición, datos del estudiante y su promedio:

### Top 10 Mejores Estudiantes

| Posición | Carnet | Nombre Completo | Carrera | Semestre | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202024004 | Jorge Pérez | Sistemas | 1 | 92.00 |
| 2 | 202021234 | Valeria Ortiz | Civil | 6 | 91.50 |
| 3 | 202018901 | Diego Castillo | Civil | 8 | 90.00 |
| 4 | 202020123 | Andrés Reyes | Industrial | 5 | 88.00 |
| 5 | 202022345 | José Chávez | Sistemas | 7 | 84.00 |
| 6 | 202016789 | Pedro Ramírez | Sistemas | 6 | 81.00 |
| 7 | 202024005 | Daniela Ruiz | Industrial | 6 | 79.00 |
| 8 | 202017890 | Luisa Hernández | Industrial | 4 | 74.00 |
| 9 | 202024003 | Ana Martínez | Civil | 4 | 70.00 |
| 10 | 202019012 | Sofía Morales | Sistemas | 3 | 68.50 |

## Generar Reporte: Cursos con Mayor Reprobación (Opción 7)

1. Necesita los archivos cursos.lfp y notas.lfp cargados (opciones 2 y 3).
2. Elija la opción **7**.
3. El programa procesará cada curso, contando el total de notas, los aprobados y reprobados, y calculando el porcentaje de reprobación.
4. Mensaje:

```
Seleccione una opcion: 7
Reporte generado: reporte_cursos_reprobacion.html
```

5. El archivo HTML contendrá una tabla como esta:

### Cursos con Mayor Índice de Reprobación

| Código | Nombre del Curso | Total Estudiantes | Aprobados | Reprobados | % Reprobación |
|---|---|---|---|---|---|
| 773 | Sistemas Operativos 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 350 | Análisis Estructural 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 102 | Cálculo II | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 103 | Física I | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 104 | Estadística 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 774 | Bases de Datos 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 349 | Mecánica de Fluidos | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 771 | Estructuras de Datos | 2 | 2 | 0 | 0.00% |

## Generar Reporte: Análisis por Carrera (Opción 8)

1. Requiere tener cargados los tres archivos: estudiantes.lfp, cursos.lfp y notas.lfp (opciones 1, 2 y 3).
2. Seleccione la opción 8.
3. El programa identificará las carreras presentes en los estudiantes y para cada una calculará:
    - Total de estudiantes.
    - Promedio general de todas las notas de los estudiantes de esa carrera.
    - Cantidad de cursos disponibles (cursos que pertenecen a la carrera).
    - Distribución de estudiantes por semestre.
4. Mensaje:

```
Seleccione una opcion: 8
Reporte generado: reporte_analisis_carrera.html
```

5. Al abrir el archivo, verá una sección por carrera con tablas de resumen y distribución:

### Análisis por Carrera

**Carrera: Sistemas**

| | |
|---|---|
| Total Estudiantes | 6 |
| Promedio General | 74.92 |
| Cursos Disponibles | 3 |

**Distribución por Semestre**

| Semestre | Cantidad Estudiantes |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |

Carrera: Industrial

| | |
|---|---|
| Total Estudiantes | 6 |
| Promedio General | 65.83 |
| Cursos Disponibles | 3 |

**Distribución por Semestre**

| Semestre | Cantidad Estudiantes |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |

Carrera: Civil

| | |
|---|---|
| Total Estudiantes | 4 |
| Promedio General | 77.88 |
| Cursos Disponibles | 2 |

**Distribución por Semestre**

| Semestre | Cantidad Estudiantes |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 8 | 1 |

## Ubicación de Reportes:

Los archivos HTML se generan automáticamente en la carpeta del proyecto:

**En mi caso:** C:\Users\Allan Acabal\Desktop\Practica Unica LFP\PracticaUnica_LFP_1S2026\PracticaUnica_LFP_1S2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| reporte_analisis_carrera | 1/03/2026 22:37 | Brave HTML Docu... | 2 KB |
| reporte_cursos_reprobacion | 1/03/2026 22:35 | Brave HTML Docu... | 2 KB |
| reporte_top10_estudiantes | 1/03/2026 22:34 | Brave HTML Docu... | 3 KB |
| reporte_rendimiento_estudiante | 1/03/2026 22:32 | Brave HTML Docu... | 4 KB |
| reporte_estadisticas_por_curso | 1/03/2026 22:22 | Brave HTML Docu... | 3 KB |

## Salir del Programa (Opción 9)

Para finalizar la ejecución, seleccione la opción 9. El programa mostrará el mensaje “Saliendo del sistema, ten feliz día” y la ventana de consola se cerrará (si ejecutó con Ctrl+F5, aparecerá "Presione una tecla para continuar..." antes de cerrar).

```
9. Salir
Seleccione una opcion: 9
Saliendo del sistema, ten feliz dia
```